Семинар 11. Линейные неоднородные уравнения второго порядка. Метод вариации постоянных

План на 90 минут. Вывод метода --- 25 мин; задачи 1--2 --- 20 мин; задачи 3--5 --- 25 мин; задача 6 --- 10 мин; самостоятельная проба и обсуждение --- 10 мин.

Памятка: зачем ещё один метод? Для полиномов, экспонент, синусов и косинусов мы умеем выбирать пробное решение. Но, например, для $1/\cos x$ такая таблица не даёт ответа. Вернёмся к идее, знакомой по ЛНДУ первого порядка: заменить постоянную интегрирования функцией. Теперь постоянных две, поэтому нужны две функции.
Рассмотрим нормированное уравнение

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x).$$

Если перед y'' стоит $a(x) \neq 0$, сначала делим *всё* уравнение на $a(x)$, включая правую часть. Работаем на интервале, где коэффициенты и f непрерывны. Пусть уже известно общее решение ЛОДУ

$$y_h = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x).$$

Пробуем искать частное решение в той же форме, но с меняющимися множителями:

$$y_p = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x).$$

При постоянных множителях левая часть равна нулю; изменения множителей должны создать нужную правую часть.

Откуда дополнительное условие? Одну функцию y_p мы представили через две неизвестные функции. Такое представление избыточно: изменение первого слагаемого можно компенсировать вторым. Используем эту свободу, чтобы сделать производную похожей на производную однородного решения. По правилу произведения

$$y_p' = C_1' y_1 + C_2' y_2 + C_1 y_1' + C_2 y_2'.$$

Выбираем функции так, чтобы

$$C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0.$$

Это не новое условие на само уравнение или его начальные данные, а удобный выбор представления решения. Его выполнимость подтвердится разрешимостью системы ниже. Тогда

$$y_p' = C_1 y_1' + C_2 y_2', \qquad y_p'' = C_1' y_1' + C_2' y_2' + C_1 y_1'' + C_2 y_2''.$$

Подставляем в ЛНДУ и группируем:

$$C_1'y_1' + C_2'y_2' + C_1(y_1'' + py_1' + qy_1) + C_2(y_2'' + py_2' + qy_2) = f.$$

Скобки равны нулю, так как y_1, y_2 решают ЛОДУ. Получаем систему

$$\begin{cases} y_1C_1' + y_2C_2' = 0, \\ y_1'C_1' + y_2'C_2' = f. \end{cases}$$

Как решить систему? Её определитель

$$W = y_1y_2' - y_2y_1'$$

называется вронскианом. В наших примерах проверяем $W \neq 0$ на выбранном интервале. Умножим первое уравнение на y_2', второе на y_2 и вычтем: $WC_1' = -y_2f$. Аналогично, второе умножим на y_1, первое на y_1': $WC_2' = y_1f$. Следовательно

$$C_1' = -\frac{y_2f}{W}, \qquad C_2' = \frac{y_1f}{W}.$$

Это обычная алгебраическая система относительно производных, а не новая система дифференциальных уравнений, которую надо решать особым методом.

Интегрирование и ответ.

$$C_1(x) = -\int \frac{y_2(x)f(x)}{W(x)}\,dx, \qquad C_2(x) = \int \frac{y_1(x)f(x)}{W(x)}\,dx.$$

Для одного частного решения постоянные этих интегралов берём равными нулю. Если их сохранить, они дадут уже известные слагаемые y_h. Итак, $y = y_h + C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$. Не путайте функции $C_1(x), C_2(x)$ в частном решении с произвольными *числами* C_1, C_2 в общем ответе. Начальные условия накладываем на полное решение, не только на y_h.

Алгоритм. Нормировать уравнение; найти или взять из условия y_1, y_2; проверить $W \neq 0$; записать два уравнения на C_1', C_2'; решить их; интегрировать; собрать y_p, затем $y_h + y_p$; указать интервал и проверить подстановкой. Формулы выше --- итог вывода, а не подстановка без объяснения.

Классная работа: условия и подробные решения

1 $y'' + y = 1/\cos x, \qquad |x| < \pi/2$

Однородная часть. $\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$; $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$, $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. Метод таблицы неудобен: справа обратный косинус. Варьируем постоянные.

Система. Для $y_p = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$:

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = 1/\cos x. \end{cases}$$

$W = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$; получаем $C_1' = -\tan x$, $C_2' = 1$.

Интегралы. На данном интервале $\cos x > 0$, $C_1(x) = \ln\cos x$, $C_2(x) = x$. Поэтому $y_p = \cos x \ln\cos x + x \sin x$.

Ответ: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln\cos x + x \sin x$

Проверка. $y_p' = -\sin x \ln\cos x + x\cos x$; $y_p'' = -\cos x \ln\cos x + \sin x \tan x + \cos x - x\sin x$. Значит $y_p'' + y_p = \sin^2 x/\cos x + \cos x = 1/\cos x$.

2 $y'' + y = \tan x, \qquad |x| < \pi/2$

Однородная часть и система. $\lambda^2 + 1 = 0$, $y_h = C_1\cos x + C_2 \sin x$, $W = 1$. Для $y_p = C_1(x)\cos x + C_2(x)\sin x$:

$$\begin{cases} C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0, \\ -C_1' \sin x + C_2' \cos x = \tan x. \end{cases}$$

Получаем $C_1' = -\sin^2 x/\cos x = \cos x - 1/\cos x$, $C_2' = \sin x$.

Интегралы. Обозначим $H(x) = \ln(\sec x + \tan x)$, где $\sec x = 1/\cos x$. Здесь $\sec x + \tan x = (1 + \sin x)/\cos x > 0$. Производная логарифма равна $\sec x$, поэтому

$$C_1(x) = \sin x - H(x), \qquad C_2(x) = -\cos x.$$

В частном решении слагаемые $\sin x \cos x$ сокращаются: $y_p = -\cos x H(x)$.

Ответ: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln(\sec x + \tan x)$

Проверка. $y_p' = \sin x H - 1$, $y_p'' = \cos x H + \tan x$; следовательно $y_p'' + y_p = \tan x$.

3 $y'' = 1/(1+x^2), \qquad x \in \mathrm{R}$

Однородная часть. $\lambda^2 = 0$, $y_1 = 1$, $y_2 = x$; $y_h = C_1 + C_2 x$, $W = 1$. Двойное интегрирование тоже возможно; здесь применим новый метод, чтобы увидеть связь способов.

Система. Для $y_p = C_1(x) + xC_2(x)$:

$$C_1' + xC_2' = 0, \qquad C_2' = \frac{1}{1+x^2}.$$

Отсюда $C_1' = -x/(1+x^2)$.

Интегралы. Замена $z = 1 + x^2$ даёт $C_1(x) = -\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$; $C_2(x) = \arctan x$.

Ответ: $y = C_1 + C_2 x - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + x\arctan x$

Проверка. $y_p' = -x/(1+x^2) + \arctan x + x/(1+x^2) = \arctan x$; $y_p'' = 1/(1+x^2)$. Ограничений по x нет.

4 $y'' - y = e^x/(1+e^x), \qquad x \in \mathrm{R}$

Однородная часть. $\lambda^2 - 1 = 0$, $y_1 = e^x$, $y_2 = e^{-x}$, $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, $W = -2$.

Система. Ищем $y_p = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-x}$:

$$\begin{cases} C_1' e^x + C_2' e^{-x} = 0, \\ C_1' e^x - C_2' e^{-x} = e^x/(1+e^x). \end{cases}$$

Сложение и вычитание дают $C_1' = 1/[2(1+e^x)]$, $C_2' = -e^{2x}/[2(1+e^x)]$.

Интегралы. Для первого используем $1/(1+e^x) = 1 - e^x/(1+e^x)$: $C_1(x) = [x - \ln(1+e^x)]/2$. Во втором положим $z = e^x$, $dx = dz/z$:

$$C_2(x) = -\frac{1}{2}\int \frac{z}{1+z}\,dz = -\frac{1}{2}[z - \ln(1+z)] = \frac{-e^x + \ln(1+e^x)}{2}.$$

Запишем коротко $H = \ln(1+e^x)$, определённый при всех x.

Ответ: $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \dfrac{e^x(x-H) + e^{-x}H - 1}{2}$

Проверка без длинных производных. Найденные функции удовлетворяют $C_1' e^x + C_2' e^{-x} = 0$ и $C_1' e^x - C_2' e^{-x} = e^x/(1+e^x)$. По явно выведенному в памятке тождеству это и есть $y_p'' - y_p$.

5 $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^2, \qquad x > 0$

Однородная часть дана. $y_1 = x$, $y_2 = x^2$. Проверим: для x слева $0 - 2x + 2x = 0$; для x^2: $2x^2 - 4x^2 + 2x^2 = 0$. Итак, $y_h = C_1 x + C_2 x^2$.

Нормировка. Делим на x^2: $y'' - (2/x)y' + (2/x^2)y = 1$. Правая часть теперь $f = 1$, а не x^2; $W = x \cdot 2x - x^2 = x^2 \neq 0$.

Система. Для $y_p = C_1(x)x + C_2(x)x^2$:

$$xC_1' + x^2C_2' = 0, \qquad C_1' + 2xC_2' = 1.$$

Разделив первое на x и вычитая его из второго, получаем $xC_2' = 1$, $C_2' = 1/x$, $C_1' = -1$.

Интегралы. $C_1(x) = -x$, $C_2(x) = \ln x$, $y_p = -x^2 + x^2 \ln x$. Слагаемое $-x^2$ уже входит в y_h, поэтому его можно поглотить произвольной постоянной C_2.

Ответ: $y = C_1 x + C_2 x^2 + x^2 \ln x, \quad x > 0$

Проверка. Для $x^2 \ln x$ производные равны $2x \ln x + x$ и $2 \ln x + 3$. В исходном уравнении: $x^2(2 \ln x + 3) - 2x(2x \ln x + x) + 2x^2 \ln x = x^2$.

6 $y'' + y = 1/\cos x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

Метод. Решение задачи 1 получено вариацией постоянных. Характеристическое уравнение $\lambda^2 + 1 = 0$ даёт $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. Для частной части система та же: $C_1' \cos x + C_2' \sin x = 0$, $-C_1' \sin x + C_2' \cos x = 1/\cos x$. Отсюда $C_1' = -\tan x$, $C_2' = 1$; $C_1(x) = \ln\cos x$, $C_2(x) = x$.

Начальные условия. $y_p = \cos x \ln\cos x + x \sin x$; $y_p(0) = 0$, $y_p'(0) = 0$. Поэтому для полного решения $y(0) = C_1 = 0$, $y'(0) = C_2 = 0$.

Ответ: $y = \cos x \ln\cos x + x \sin x, \quad |x| < \pi/2$

Проверка. Уравнение проверено в задаче 1; оба начальных условия проверены отдельно. Продолжать через $\pm\pi/2$ нельзя: там правая часть исходного уравнения не определена.

Самостоятельная работа

Примените вариацию постоянных, выпишите систему на $C_1'(x), C_2'(x)$. В последней задаче однородная часть дана; предварительно нормируйте уравнение. Проверьте решение на указанном интервале.

1 $y'' + y = 2/\cos x, \quad |x| < \pi/2$

2 $y'' + y = 1/\sin x, \quad 0 < x < \pi$

3 $y'' = 1/x, \quad x > 0$

4 $y'' = \ln x, \quad x > 0$

5 $y'' + y = \tan x, \quad y(0) = 1,\ y'(0) = 0, \quad |x| < \pi/2$

6 $x^2y'' - 2xy' + 2y = x^3, \quad x > 0$

Для задачи 6: $y_h = C_1x + C_2x^2$.